

NOTEBOOK

Compreensão de dados

é um processo de codificação de dados que busca reduzir o número de bits necessários para se representar uma informação.

Tipos de compressão

Compressão sem perdas

- consegue resgatar um dado exatamente como ele foi originalmente criando.

Compressão com perdas

- Eliminação de detalhes
- Aplicada a compressão de imagens , áudio, vídeo e etc.

Redução da quantidade de símbolos

- um símbolo passa a representar o conjunto de outros símbolos.

Por exemplo: Ao invés de indexarmos cada letra, indexarmos palavras, ou um pixel pode representar um conjunto de pixels.

Redução do tamanho do símbolo

- Um símbolo pode ser representado com menos bits que o usual.

Compressão Binária

Mudança na forma de representação das informações.

A. = 65. = 0x41. = 0100 0001 (1 Byte)

Tabela ASCII Decimal Binário

Exemplo que os números tivessem esses tamanhos:

A = 01

B = 001

C = 11

"ABCABC". = ^A01^B001^C110^A1001^B11^C??

Em 2 bytes conseguimos escrever de forma reduzida ABCABC de tal forma economizando espaços por cada letra.

Codificação ELIAS GAMMA

é uma forma de codificação em que buscamos usar menos bits para números pequenos e mais bits para números grandes. Considerando que números pequenos são mais frequentemente usados do que números maiores .

Compacta números positivos pequenos

Número	Binário	Código	Probabilidade
0	0000 0000	10	1/4
1	0000 0001	11	1/4
2	0000 0010	010	1/8
3	0000 0011	011	1/8
4	0000 0100	00100	1/32
5	0000 0101	00101	1/32
6	0000 0110	00110	1/32
7	0000 0111	00111	1/32
8	0000 1000	0001000	1/128

Determinação do código de Elias

Numero da potência
 $5 = 2^2 + 1 \rightarrow 00\ 1\ 01$
Quantidade restante para o resultado

Parte 1: $\lfloor \log_2(5) \rfloor = 2$ (dois bits 0)

Parte 2: $5 - 2^{\lfloor \log_2(5) \rfloor} = 1$ (01)

Numero da potência
 $13 = 2^3 + 5 \rightarrow 000\ 1\ 101$
Quantidade restante para o resultado

Parte 1: $\lfloor \log_2(13) \rfloor = 3$ (três bits 0)

Parte 2: $13 - 2^{\lfloor \log_2(13) \rfloor} = 5$ (101)

Codificação de HUFFMAN

Baseada na estimativa (ou cálculo) da frequência de cada símbolo.

- Símbolos mais frequentes usarão menos bits.
- Símbolos menos frequentes usarão mais bits

Entropia

$$S_x = -\log_2(P_x)$$

Onde :

X $\rightarrow$ Símbolo

Sx $\rightarrow$ entropia de x

Px $\rightarrow$ probabilidade de x

Exemplo:

aaaeabbbaaaabcaaadacaaabbbaaaabbcaaaeaaaba

Quantidade de aparições da letra
Entropia
 $P_a = \frac{25}{40} = 0,625 \rightarrow -\log(0,625) = 0,68 * 25 = 16,95$
Total de letras

$P_b = \frac{8}{40} = 0,2 \rightarrow -\log(0,2) = 2,32 * 8 = 18,58$

$P_c = \frac{3}{40} = 0,075 \rightarrow -\log(0,075) = 3,74 * 3 = 11,21$

$P_d = \frac{1}{40} = 0,025 \rightarrow -\log(0,025) = 5,32 * 1 = 5,32$

$P_e = \frac{2}{40} = 0,05 \rightarrow -\log(0,05) = 4,32 * 2 = 8,64$

probabilidade destas letras
aparecerem nessa
sequência de caracteres.

60,70
Aproximação de quantos bits
usaremos para armazenar
essa quant.

